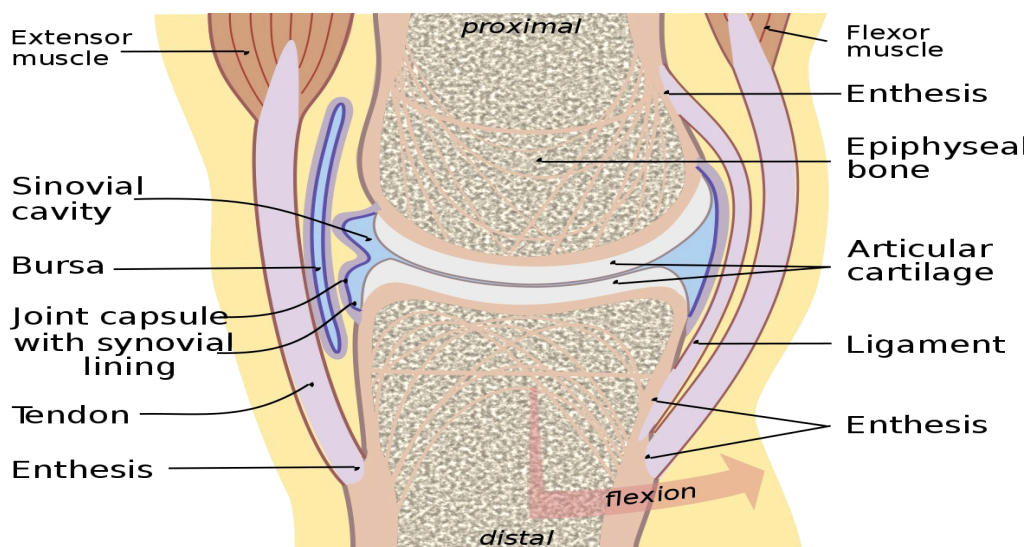


مقدمه‌ای بر روماتیسم غیر مفصلی (روماتیسم بافت نرم)

روماتیسم غیرمفصلی به گروهی از اختلالات دردناک گفته می‌شود که به جای خود مفصل (استخوان و غضروف)، بافت‌های نرم اطراف آن را درگیر می‌کنند. این بافت‌ها شامل تاندون‌ها، لیگامان‌ها، بورس‌ها و عضلات هستند. برخلاف آرتریت‌ها (التهاب مفصل)، در این بیماری‌ها تخریب ساختار اصلی مفصل رخ نمی‌دهد، اما درد و ناتوانی ناشی از آن‌ها می‌تواند بسیار شدید باشد.

دسته‌بندی اصلی اختلالات بافت نرم :

1. **تاندینیت (Tendinitis):** التهاب تاندون. تاندون‌ها بافت‌های طناب‌مانندی هستند که عضله را به استخوان متصل می‌کنند و نیروی عضله را برای حرکت دادن مفصل منتقل می‌کنند.
2. **انتزیت (Enthesitis):** التهاب در محل اتصال (Enthesis) تاندون، لیگامان یا کپسول مفصلی به استخوان. این محل یک بافت تخصصی به نام "فیبروکارتیلاژ" دارد که استرس مکانیکی را جذب می‌کند.
3. **بورسیت (Bursitis):** التهاب بورس. بورس‌ها کیسه‌های کوچک و پر از مایعی هستند که بین ساختارهای متحرک مانند تاندون و استخوان قرار گرفته و با کاهش اصطکاک، حرکت را تسهیل می‌کنند.
4. **سندرم درد ناحیه‌ای کمپلکس (CRPS):** یک وضعیت درد مزمن و پیچیده که معمولاً یک اندام را پس از آسیب درگیر می‌کند و با اختلال در سیستم عصبی سمپاتیک همراه است.



این تصویر شماتیک، اجزای مختلف یک مفصل را نشان می‌دهد.

- **تاندون (Tendon):** عضله را به استخوان متصل می‌کند.
- **لیگامان (Ligament):** استخوان را به استخوان دیگر متصل کرده و به پایداری مفصل کمک می‌کند.
- **بورس (Bursa):** کیسه مایع که اصطکاک را کاهش می‌دهد.
- **انتز (Enthesis):** محل دقیق اتصال تاندون یا لیگامان به استخوان که در بیماری "انتزیت" ملتهب می‌شود.

- **کپسول مفصلی (Joint Capsule):** پوششی که مفصل را احاطه کرده و مایع مفصلی (سینوویال) را درون خود نگه می‌دارد.
- **غضروف مفصلی (Articular Cartilage):** سطح صاف و لغزنده‌ای که انتهای استخوان‌ها را می‌پوشاند و حرکت روان را ممکن می‌سازد.

ناحیه شانه (Shoulder Region)

شانه متحرک‌ترین مفصل بدن است، اما به همین دلیل پایداری کمی دارد. درد شانه یک شکایت بسیار شایع است و اغلب به دلیل مشکلات بافت نرم (پری‌آرتریت) رخ می‌دهد تا مشکلات خود مفصل (آرتریت).

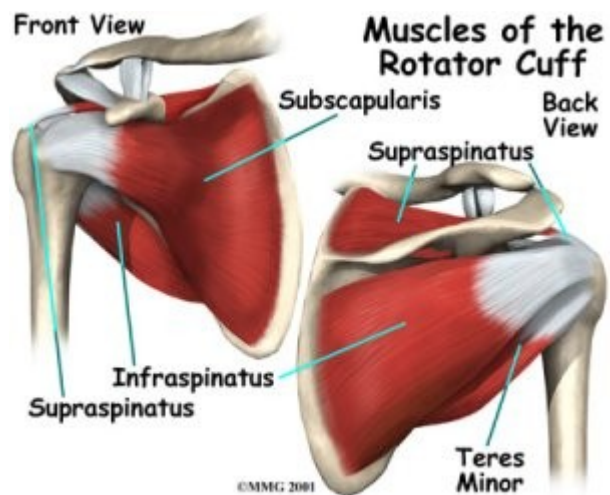
علل درد شانه:

- **علل داخلی (Intrinsic):** مشکلات مربوط به خود شانه.
 - اختلالات پری‌آرتیکولار (اطراف مفصل): مانند تاندینیت روتاتور کاف، کپسولیت چسبنده و...
 - اختلالات گلینوهومرال (داخل مفصل): مانند آرتریت، استئونکروز و...
- **علل خارجی (Extrinsic):** دردهای ارجاعی از سایر نقاط بدن. مثلاً درد ناشی از التهاب کیسه صغری (کله‌سیستیت) می‌تواند به شانه راست تیر بکشد.

1. تاندینیت روتاتور کاف (Rotator Cuff Tendinitis)

این بیماری شایع‌ترین علت درد شانه است (حدود ۷۰٪ موارد).

آناتومی و مکانیزم: روتاتور کاف (کلاهک چرخاننده) از چهار عضله و تاندون‌های آن‌ها تشکیل شده که سر استخوان بازو (هومروس) را در حفره گلینوئید کتف (اسکاپولا) نگه می‌دارند و حرکات چرخشی و بالا بردن دست را کنترل می‌کنند. این چهار عضله عبارتند از:



سوپراسپیناتوس (Supraspinatus): در بالا قرار دارد و مسئول شروع حرکت بالا بردن دست (Abduction) است. پارگی این تاندون از بقیه شایع‌تر است.

- **اینفراسپیناتوس (Infraspinatus):** در پشت قرار دارد و به چرخش خارجی بازو کمک می‌کند.
- **ترس مینور (Teres Minor):** در پشت و پایین قرار دارد و به چرخش خارجی بازو کمک می‌کند.
- **ساب‌اسکاپولاریس (Subscapularis):** در جلو قرار دارد و مسئول چرخش داخلی بازو است.
- **مکانیزم بیماری:** در "سندرم گیرافتادگی" (Impingement Syndrome)، تاندون‌های روتاتور کاف (معمولاً سوپراسپیناتوس) و بورس ساب‌آکرومیال، هنگام بالا بردن دست بین سر هومروس و زائده آکرومیون گیر می‌افتند. این فشار و اصطکاک مکرر باعث التهاب، تورم و درد (تاندینیت و بورسیت) می‌شود.

- **تظاهرات بالینی و تشخیص:**

- درد در شانه که با حرکت فعال (زمانی که خود بیمار دستش را حرکت می‌دهد) بدتر می‌شود، اما حرکت غیرفعال (وقتی پزشک دست بیمار را حرکت می‌دهد) معمولاً نرمال است. در آتریت‌ها، هم حرکت فعال و هم غیرفعال محدود و دردناک است.
- **قوس دردناک (Painful Arc):** درد مشخصاً در میانه دامنه حرکتی بالا بردن دست، یعنی بین زوایای ۶۰ تا ۱۲۰ درجه، رخ می‌دهد. این علامت به شدت به نفع درگیری تاندون سوپرااسپیناتوس است.
- **تست‌های تشخیصی:** درد با انجام حرکت در برابر مقاومت پزشک تشدید می‌شود:
- **Abduction (دور کردن دست از بدن) در برابر مقاومت:** درد نشان‌دهنده تاندینیت سوپرااسپیناتوس است.
- **External Rotation (چرخش به خارج) در برابر مقاومت:** درد نشان‌دهنده تاندینیت اینفراسپیناتوس و ترس مینور است.
- **Internal Rotation (چرخش به داخل) در برابر مقاومت:** درد نشان‌دهنده تاندینیت ساب‌اسکاپولاریس است.



- **تحلیل تصاویر:**

- **تصویر راست:** تست مقاومت در برابر چرخش خارجی برای ارزیابی تاندون‌های اینفراسپیناتوس و ترس مینور.
- **تصویر وسط:** تست مقاومت در برابر چرخش داخلی برای ارزیابی تاندون ساب‌اسکاپولاریس.
- **تصویر چپ:** تست مقاومت در برابر Abduction برای ارزیابی تاندون سوپرااسپیناتوس.

- **درمان:**

- استراحت و پرهیز از حرکات دردناک.
- داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی (NSAIDs) در صورت عدم وجود منع مصرف (مانند فشار خون بالا یا مشکلات کلیوی).
- تزریق موضعی گلوکوکورتیکوئید در فضای ساب‌آکرومیا.
- ورزش‌های تقویتی برای عضلات شانه.

- **مثال بالینی:** یک نقاش ۵۰ ساله با درد در شانه راست مراجعه کرده که هنگام رنگ کردن سقف بدتر می‌شود. او یک

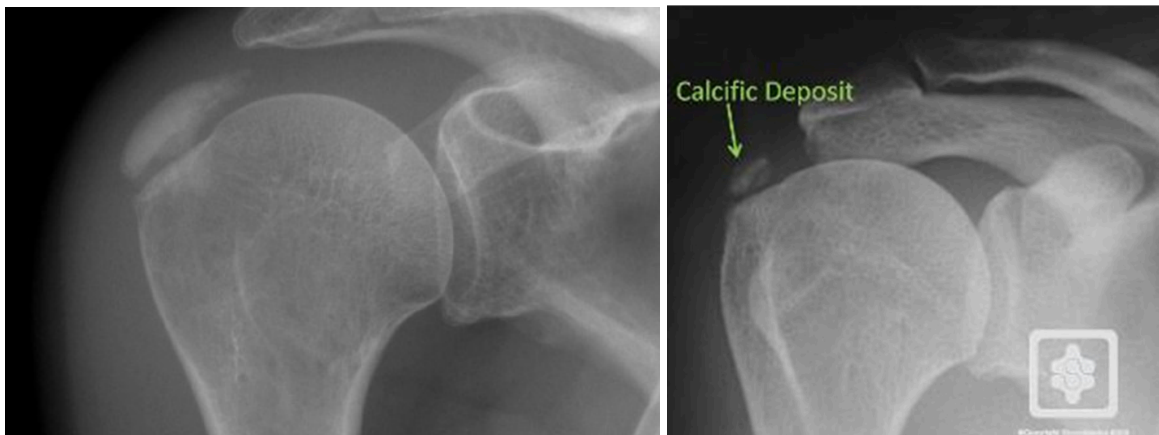
"قوس دردناک" واضح بین ۸۰ تا ۱۱۰ درجه هنگام بالا بردن دستش دارد و حرکت Abduction در برابر مقاومت دردناک است. این علائم قویاً مطرح‌کننده تاندینیت سوپرااسپیناتوس به دلیل سندرم گیرافتادگی است.

2. تاندینیت کلسیفیه (Calcific Tendinitis)

- **مکانیزم:** در این حالت، نمک‌های کلسیم (معمولاً هیدروکسی آپاتیت) در داخل تاندون‌های روتاتور کاف (بیش از ۵۰٪ موارد در سوپرااسپیناتوس) رسوب می‌کنند. علت دقیق آن مشخص نیست اما ممکن است ناشی از کاهش خون‌رسانی (ایسکمی) یا تخریب تاندون با افزایش سن باشد. بدن این رسوبات کلسیم را به عنوان یک جسم خارجی شناسایی کرده و یک واکنش التهابی حاد ایجاد می‌کند که منجر به درد شدید و ناگهانی می‌شود.

• **تظاهرات بالینی:**

- اغلب در سنین بالای ۴۰ سال رخ می‌دهد و با بیماری‌هایی مانند دیابت، اختلالات تیروئید و سنگ کلیه همراهی دارد.
- می‌تواند بدون علامت باشد، اما اگر رسوبات بزرگ باشند (بیش از ۱.۵ سانتی‌متر) یا التهاب حاد ایجاد کنند، باعث درد شدید و ناگهانی در شانه می‌شوند.



این تصاویر رادیوگرافی (X-ray) شانه‌هایی با تاندینیت کلسیفیه را نشان می‌دهند. همانطور که با فلش ("Calcific Deposit") مشخص شده، یک توده سفیدرنگ و متراکم که نشان‌دهنده رسوب کلسیم است، در بالای سر استخوان هومروس و در محل تاندون سوپرااسپیناتوس دیده می‌شود.

• **درمان:**

- درمان حمایتی با NSAIDs و فیزیوتراپی.
- در موارد مقاوم، می‌توان رسوبات کلسیم را با سوزن تحت هدایت سونوگرافی آسپیراسیون کرد (خارج نمود) یا با جراحی شستشو داد.
- **مثال بالینی:** یک خانم ۴۸ ساله مبتلا به کم‌کاری تیروئید، شبانه با درد بسیار شدید و ناگهانی شانه چپ از خواب بیدار می‌شود به طوری که قادر به حرکت دادن دست خود نیست. در رادیوگرافی، یک رسوب کلسیم بزرگ در محل تاندون سوپرااسپیناتوس مشاهده می‌شود. تشخیص، تاندینیت کلسیفیه حاد است.

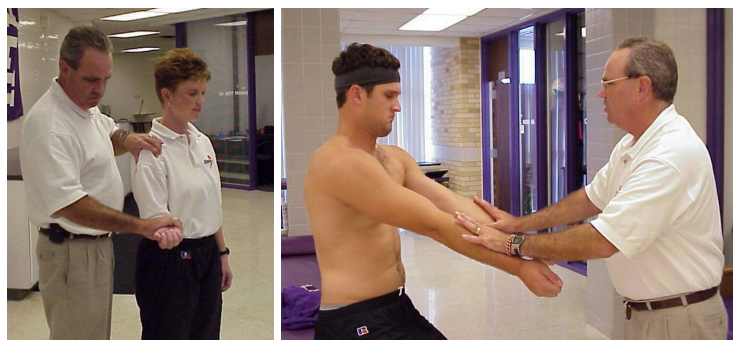
3. **تاندینیت بایسپس (Bicipital Tendinitis)**

- **آناتومی و مکانیزم:** عضله بایسپس (دوسر بازو) دو تاندون در شانه دارد: سر بلند و سر کوتاه. تاندینیت بایسپس معمولاً سربلند این عضله را درگیر می‌کند که از داخل شیاری در جلوی استخوان هومروس عبور می‌کند. این بیماری در ۹۵٪ موارد با اختلالات روتاتور کاف همراه است، زیرا بی‌ثباتی یا التهاب در روتاتور کاف باعث اصطکاک و فشار بیشتر بر تاندون بایسپس می‌شود.

• **تظاهرات بالینی:**

- درد در قسمت جلوی شانه که ممکن است به عضله بایسپس تیر بکشد اما به گردن انتشار نمی‌یابد.
- درد با بلند کردن اجسام سنگین یا در طول شب تشدید می‌شود.
- در معاینه، حساسیت نقطه‌ای (Point Tenderness) در لمس شیار بایسپس (۵-۷ سانتی‌متر پایین‌تر از آکرومیون) وجود دارد.

• تست‌های تشخیصی:



- **تست Speed:** بیمار سعی می‌کند دست خود را (در حالی که آرنج صاف و ساعد به سمت بالا یا سوپاین است) در برابر مقاومت پزشک به سمت جلو و بالا بیاورد (Flexion). احساس درد در جلوی شانه نشانه مثبت بودن تست است. (تصویر راست)
- **تست Yergason:** بیمار سعی می‌کند ساعد خود را (در حالی که آرنج ۹۰ درجه خم است) در برابر مقاومت پزشک به سمت خارج بچرخاند (Supination). احساس درد در جلوی شانه به نفع تاندینیت بایسپس است. این تصویر پارگی کامل تاندون سر بلند بایسپس را نشان می‌دهد. به دلیل پارگی، بطن عضله به سمت پایین جمع شده و یک برآمدگی شبیه به عضلات شخصیت کارتون "ملوان زبل" (Popeye) ایجاد می‌کند که به آن "تغییر شکل پای" (Popeye Deformity) می‌گویند.



• درمان:

- استراحت، NSAIDs و در صورت عدم پاسخ، تزریق کورتیکواستروئید در ناحیه ساب‌آکرومیال (نه مستقیماً داخل تاندون).
- پارگی حاد در افراد جوان و فعال نیاز به ترمیم جراحی دارد.
- **مثال بالینی:** یک وزنه‌بردار ۳۰ ساله با درد در جلوی شانه راست مراجعه می‌کند. درد او با انجام حرکت "جلو بازو" تشدید می‌شود. در معاینه، تست‌های Speed و Yergason مثبت هستند و حساسیت موضعی روی شیار بایسپس وجود دارد. تشخیص، تاندینیت بایسپس است.

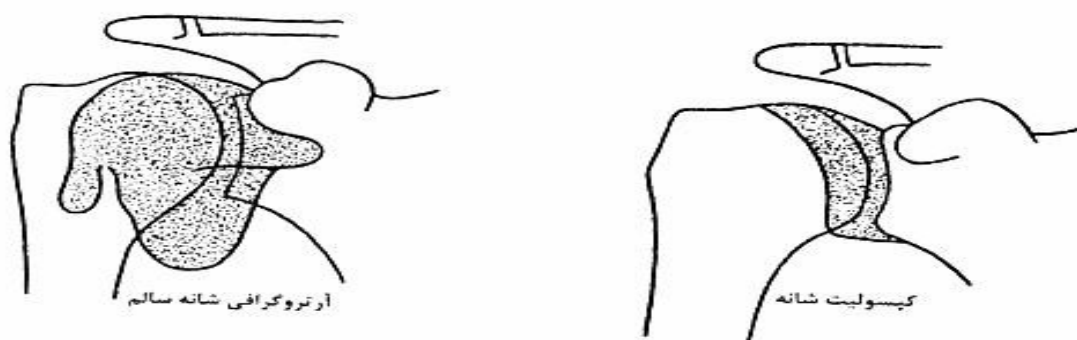
4. کپسولیت چسبنده یا شانه یخ‌زده (Adhesive Capsulitis / Frozen Shoulder)

- **مکانیزم:** این بیماری با التهاب و ضخیم شدن پیشرونده کپسول مفصلی شانه مشخص می‌شود. این ضخیم‌شدگی و فیبروز باعث "چسبندگی" کپسول به سر هومروس شده و حجم مفصل را کاهش می‌دهد که نتیجه آن، درد و محدودیت شدید حرکت در تمام جهات است. مکانیزم دقیق آن ناشناخته است.
- **علل و عوامل خطر:**
 - دیابت شیرین (شیوع در دیابتی‌ها ۱۰-۲۰٪ در مقابل ۲-۵٪ جمعیت عمومی).

- بی‌حرکتی طولانی مدت شانه پس از تروما یا جراحی.
- بیماری‌های تیروئیدی، قلبی-عروقی (مثل سکته قلبی) و ریوی.
- بیشتر در خانم‌ها و در سنین ۵۰ تا ۷۰ سالگی دیده می‌شود.

• **تظاهرات بالینی:**

- درد منتشر در شانه و درد شانه.
- مهم‌ترین مشخصه، محدودیت حرکت **هم فعال و هم غیرفعال** در تمام جهات (بالا بردن، چرخش به خارج و چرخش به داخل) است.
- این محدودیت حرکت حتی پس از تزریق داروی بی‌حسی (مثل زایلوکائین) به داخل مفصل نیز برطرف نمی‌شود که این ویژگی آن را از سایر علل درد شانه متمایز می‌کند.



این تصاویر مربوط به "آرتروگرافی" هستند که در آن ماده حاجب به داخل مفصل تزریق می‌شود.

- **آرتروگرافی شانه سالم:** ماده حاجب به راحتی در تمام فضای مفصلی و چین‌های کپسول پخش شده و حجم بزرگی را نشان می‌دهد.
- **کیسولیت شانه:** به دلیل چسبندگی و کوچک شدن کپسول مفصلی، ماده حاجب فضای بسیار کوچکی را پر می‌کند و به خوبی پخش نمی‌شود. این یافته تشخیصی است.
- **درمان:**

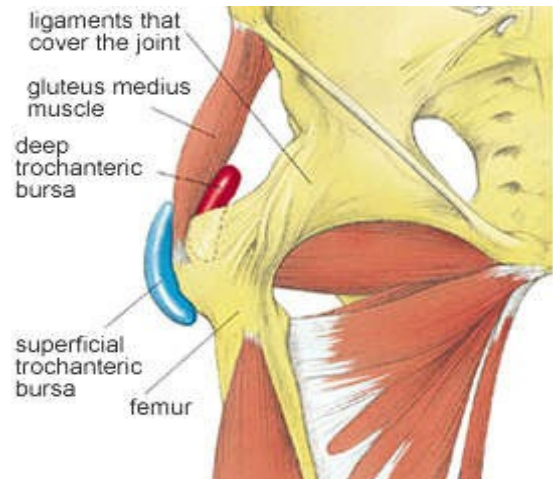
- درمان اصلی، فیزیوتراپی و انجام ورزش‌های کششی برای بازبانی دامنه حرکتی است. این فرایند ممکن است طولانی (حتی بیش از ۳ ماه) باشد.
- برای کنترل درد از مسکن‌ها و NSAIDs استفاده می‌شود.
- تزریق موضعی گلوکوکورتیکوئید می‌تواند به کاهش التهاب و درد کمک کند.
- جراحی (آزاد کردن کپسول) در موارد بسیار مقاوم در نظر گرفته می‌شود.

- **مثال بالینی:** یک خانم ۵۵ ساله دیابتی از ۳ ماه پیش دچار درد پیشرونده و خشکی شانه چپ شده است. در حال حاضر او نمی‌تواند دستش را برای شانه‌کردن موهایش بالا ببرد. در معاینه، هم حرکات فعال و هم غیرفعال شانه در تمام جهات به شدت محدود است. این شرح حال کلاسیک "شانه یخ‌زده" است.

درد در این ناحیه می‌تواند ناشی از مشکلات خود مفصل هیپ، ساختارهای اطراف آن (بورسیت، انتزیت) یا دردهای ارجاعی از کمر باشد.

1. بورسیت تروکانتریک (Trochanteric Bursitis)

آناتومی و مکانیزم: تروکانتر بزرگ، برجستگی استخوانی در قسمت خارجی بالای استخوان ران (فemor) است. دو بورس اصلی در این ناحیه وجود دارد: سطحی (بین پوست و استخوان) و عمقی (بین تاندون عضله گلوئئوس مدیوس و استخوان). بورسیت تروکانتریک معمولاً به التهاب بورس عمقی اشاره دارد که به دلیل اصطکاک مکرر تاندون روی استخوان ایجاد می‌شود.



• علل و عوامل خطر:

- تروما یا زمین خوردن روی لگن (شایع‌ترین علت).
- استئوآرتریت مفصل هیپ یا ستون فقرات کمری.
- چاقی، عدم تساوی طول پاها و اسکولیوز که بیومکانیک راه رفتن را

تغییر می‌دهند.

• تظاهرات بالینی:

- درد و حساسیت در لمس ناحیه خارجی لگن (روی تروکانتر بزرگ).
- درد هنگام خوابیدن روی آن سمت، بالا رفتن از پله یا بلند شدن از صندلی تشدید می‌شود.
- درد با حرکت Abduction (دور کردن پا) یا چرخش خارجی در برابر مقاومت ایجاد می‌شود. برای انجام تست، بیمار به پهلو می‌خوابد و سعی می‌کند پایی که بالاتر است را در برابر مقاومت دست پزشک بالا ببرد.

• درمان:

- استفاده از بالش زیر لگن هنگام خوابیدن.
- تزریق موضعی کورتیکواستروئید که معمولاً بسیار موثر است.
- ورزش‌های کششی برای عضلات گلوئئال.

• مثال بالینی: یک خانم ۶۰ ساله چاق با درد در قسمت خارجی لگن راست مراجعه کرده که شب‌ها هنگام خوابیدن به

پهلوی راست، او را بیدار می‌کند. در معاینه، حساسیت شدید نقطه‌ای روی تروکانتر بزرگ وجود دارد و تست Abduction مقاومتی دردناک است. تشخیص، بورسیت تروکانتریک است.

2. بورسیت ایسکیوگلوئتال (Ischiogluteal Bursitis / Weaver's Bottom)

آناتومی و مکانیزم: این بورس بین برجستگی ایسکیال (استخوانی که هنگام نشستن وزن بدن روی آن قرار می‌گیرد) و عضله گلوئئوس ماکسیموس قرار دارد. نشستن‌های طولانی مدت، به‌ویژه روی سطوح سخت، باعث فشار و التهاب این بورس می‌شود. به آن "کف بافندگان" نیز می‌گویند چون در گذشته در بافندگانی که روی زمین می‌نشستند شایع بود.

• تظاهرات بالینی:

- درد در ناحیه پایین باسن که با نشستن بدتر می‌شود.
- حساسیت نقطه‌ای در لمس برجستگی ایسکیال. برای معاینه، بیمار به پهلو خوابیده و هیپ را کمی خم می‌کند تا پزشک بتواند این ناحیه را لمس کند.

- **درمان:**

- استفاده از کوسن یا بالشتک حلقوی برای کاهش فشار هنگام نشستن.
- تزریق موضعی کورتیکواستروئید.
- ورزش‌های کششی.

- **مثال بالینی:** یک راننده تاکسی که ساعات طولانی رانندگی می‌کند، از درد در پایین باسن چپ خود هنگام نشستن شاکی است. درد با لمس استخوان نشیمنگاهی تشدید می‌شود. این علائم مطرح‌کننده بورسیت ایسکیوگلوتئال است.

3. بورسیت ایلئوپسواس (Iliopsoas Bursitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** بورس ایلئوپسواس بزرگترین بورس بدن است و در جلوی مفصل هیپ، بین تاندون عضله ایلئوپسواس و کپسول مفصلی قرار دارد. التهاب آن معمولاً به دلیل استفاده بیش از حد از عضله خم‌کننده هیپ (ایلئوپسواس) یا بیماری‌های خود مفصل هیپ ایجاد می‌شود.

- **تظاهرات بالینی:**

- درد در ناحیه کشاله ران (قدام هیپ).
- درد با حرکت Flexion (خم کردن) هیپ در برابر مقاومت، تشدید می‌شود.
- به دلیل بزرگی بورس ملتهب، ممکن است به صورت یک توده در کشاله ران لمس شود (inguinal mass).
- به دلیل نزدیکی به عروق و عصب فمورال، می‌تواند باعث تورم یا (به دلیل فشار بر ورید) یا دردی شبیه درگیری عصب فمورال (کرورالژیا) شود.

- **تشخیص و درمان:**

- تشخیص با سونوگرافی یا MRI تأیید می‌شود.
- درمان شامل استراحت، ورزش‌های کششی و تزریق کورتیکواستروئید است. به دلیل نزدیکی به عروق و عصب فمورال، تزریق باید حتماً تحت هدایت سونوگرافی انجام شود.

این تصویر MRI ناحیه لگن را نشان می‌دهد. ناحیه سفید رنگ و روشنی که در جلوی مفصل هیپ راست دیده می‌شود (هائپر سیگنال)، بورس ایلئوپسواس ملتهب و پر از مایع است.



مثال بالینی: یک دوندۀ ماراتن با درد در کشاله ران چپ مراجعه کرده است. درد او هنگام دویدن در سربالایی بدتر می‌شود. در معاینه، خم کردن هیپ در برابر مقاومت دردناک است. سونوگرافی وجود مایع در بورس ایلئوپسواس را تأیید می‌کند.

ناحیه زانو (Knee Region)

1. بورسیت جلوی کشک (Prepatellar Bursitis / Housemaid's Knee)

- **آناتومی و مکانیزم:** بورس پری‌پاتلار (جلوی کشک) بین پوست و استخوان کشک (پاتلا) قرار دارد. این بورس به دلیل ضربه‌های مکرر یا فشار طولانی مدت روی زانو ملتهب می‌شود. به آن "زانوی خدمتکاران" می‌گویند چون در افرادی که زیاد زانو می‌زنند (مانند قالیشویان یا کاشی‌کاران) شایع است.

- **تظاهرات بالینی:**

- تورم، درد و حساسیت در قسمت جلوی زانو، دقیقاً روی استخوان کشکک.
- تورم معمولاً مشخص و کیسه‌مانند است.
- باید به احتمال عفونی (سپتیک) شدن این بورس توجه کرد، به‌ویژه اگر پوست روی آن قرمز و گرم باشد. عفونت در بورس‌های سطحی معمولاً از طریق آسیب موضعی پوست وارد می‌شود، نه از راه خون.

- **مثال بالینی:** یک لوله‌کش ۴۰ ساله با یک توده متورم و دردناک در جلوی زانوی راست خود مراجعه کرده است. او می‌گوید این توده طی چند روز پس از یک دوره کار طولانی که مجبور بوده روی زانوهایش کار کند، ایجاد شده است. این علائم مشخصه بورسیت پری‌پاتلار است.

2. بورسیت پس آنسرین (Pes Anserine Bursitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** "پس آنسرین" یا "پای غازی" محل اتصال تاندون‌های سه عضله (سارتریوس، گراسیلیس و سمی‌تندینوسوس) به قسمت داخلی و بالای استخوان درشت‌نی (تیبیا) است. بورس آنسرین زیر این تاندون‌ها و حدود ۵ سانتی‌متر پایین‌تر از خط مفصلی زانو در سمت داخل قرار دارد. التهاب این بورس اغلب در افراد چاق، مبتلایان به استئوآرتریت زانو یا در اثر فعالیت‌هایی که نیاز به خم و راست شدن مکرر زانو دارند، رخ می‌دهد.

- **تظاهرات بالینی:**

- درد و حساسیت موضعی در قسمت داخلی زانو، پایین‌تر از خط مفصل.
- درد ممکن است شب‌ها یا هنگام بالا و پایین رفتن از پله بدتر شود.
- اغلب با استئوآرتریت زانو اشتباه گرفته می‌شود، اما محل درد در بورسیت آنسرین پایین‌تر و موضعی‌تر است.

- **درمان:**

- کاهش وزن، استراحت و تزریق موضعی کورتیکواستروئید.
- **مثال بالینی:** یک خانم ۶۵ ساله مبتلا به استئوآرتریت زانو و چاقی، از درد در قسمت داخلی زانوی چپ خود شاکی است. در معاینه، حساسیت دقیقاً در نقطه‌ای حدود ۵ سانتی‌متر پایین‌تر از خط مفصلی داخلی وجود دارد. این یافته به نفع بورسیت آنسرین است که همراه با استئوآرتریت او وجود دارد.

ناحیه مچ و کف پا (Ankle and Foot Region)

1. تاندینیت آشیل (Achilles Tendinitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** تاندون آشیل، بزرگترین و قوی‌ترین تاندون بدن، عضلات پشت ساق پا را به استخوان پاشنه (کالکانئوس) متصل می‌کند. التهاب این تاندون معمولاً ناشی از استفاده بیش از حد (overuse) در ورزشکاران، استفاده از کفش نامناسب یا بیماری‌های سیستمیک مانند اسپوندیلوآرتروپاتی‌ها (مثل آرتريت واکنشی یا پسوریاتیک) است. مصرف برخی آنتی‌بیوتیک‌ها (فلوروکینولون‌ها مانند سیپروفلوکساسین) نیز می‌تواند ریسک تاندینیت و پارگی آشیل را افزایش دهد.

- **تظاهرات بالینی:**

- درد، تورم و حساسیت در پشت پاشنه.

- درد با راه رفتن یا دویدن بدتر می‌شود.
- درد با حرکت دورسی فلکشن غیرفعال مچ پا (خم کردن پا به سمت بالا توسط معاینه‌گر) تشدید می‌شود.

• درمان:

- استراحت و NSAIDs.
- **نکته مهم:** تزریق کورتیکواستروئید در اطراف تاندون آشیل به دلیل افزایش شدید خطر پارگی تاندون، به شدت منع می‌شود و نباید انجام شود.

- **مثال بالینی:** یک بسکتبالیست ۲۲ ساله با درد و تورم در پشت پاشنه راست مراجعه کرده است. درد او با پریدن تشدید می‌شود. در معاینه، تاندون آشیل او متورم و در لمس حساس است. تشخیص، تاندینیت آشیل است.

2. فاشییت پلانتار (Plantar Fasciitis)

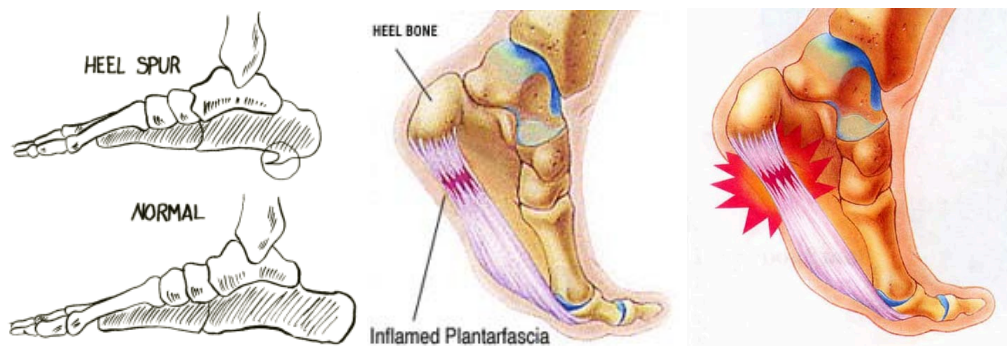
- **آناتومی و مکانیزم:** فاسیای پلانتار یک نوار بافتی ضخیم و محکم است که از استخوان پاشنه تا قاعده انگشتان پا کشیده شده و قوس کف پا را حمایت می‌کند. فاشییت پلانتار یک وضعیت تخریبی (دژنراتیو) ناشی از کشیدگی و پارگی‌های میکروسکوپی مکرر در محل اتصال این فاسیا به استخوان پاشنه است.

• علل و عوامل خطر:

- اضافه وزن، ایستادن یا راه رفتن طولانی مدت روی سطوح سخت، و استفاده از کفش‌های نامناسب (به‌ویژه کفش‌های تخت و بدون قوس).
- در افراد جوان، می‌تواند با اسپوندیلوآرتروپاتی‌های مرتبط با HLA-B27 همراه باشد.

• تظاهرات بالینی:

- علامت کلاسیک، درد شدید در کف پاشنه هنگام برداشتن اولین قدم‌ها در صبح یا پس از یک دوره استراحت است.
- درد معمولاً پس از چند قدم راه رفتن بهتر می‌شود اما در طول روز با فعالیت مجدداً برمی‌گردد.
- در معاینه، با لمس محل اتصال فاسیا به پاشنه و همچنین با دورسی فلکشن (بالا بردن) انگشتان پا، درد ایجاد می‌شود.
- ممکن است با "خار پاشنه" (Heel Spur) همراه باشد یا نباشد. خار پاشنه خود علت درد نیست، بلکه نتیجه کشش طولانی مدت فاسیا بر استخوان است.



تصویر سمت راست فاسیای پلانتار ملتهب را نشان می‌دهد. تصاویر چپ تفاوت پای نرمال و پای با "خار پاشنه" (Heel Spur) را نشان می‌دهند. خار پاشنه یک زائده استخوانی است که در محل اتصال فاسیای پلانتار به استخوان پاشنه ایجاد می‌شود.

- **درمان:**

- اصلاح فعالیت‌ها، استفاده از کفی‌های طبی مناسب برای حمایت از قوس پا و ورزش‌های کششی (مانند غلتاندن یک قوطی سرد زیر پا یا کشیدن فاسیا با حوله).
- تزریق کورتیکواستروئید با احتیاط انجام می‌شود زیرا می‌تواند باعث پارگی فاسیا یا آتروفی بالشتک چربی کف پا شود.

- **مثال بالینی:** یک معلم ۴۵ ساله که اضافه وزن دارد، از درد شدید در کف پاشنه راست خود هنگام بیدار شدن از خواب شاکی است. او می‌گوید: "انگار روی میخ راه می‌روم". درد پس از کمی راه رفتن کاهش می‌یابد. این شرح حال کلاسیک فاشییت پلانتار است.

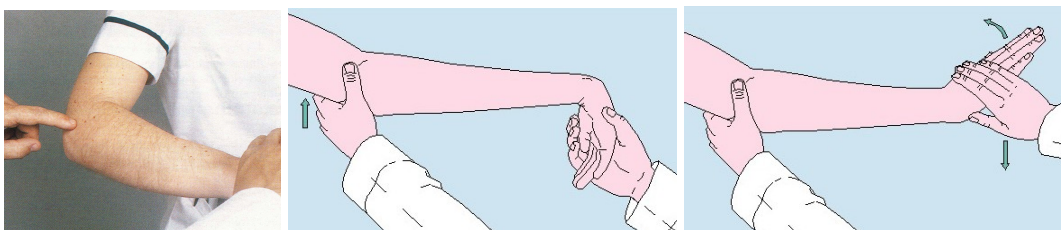
ناحیه آرنج (Elbow Region)

1. اپی‌کوندیلیت خارجی یا آرنج تنیس‌بازان (Lateral Epicondylitis / Tennis Elbow)

- **آناتومی و مکانیزم:** اپی‌کوندیل خارجی، برجستگی استخوانی در سمت بیرونی انتهای استخوان بازو (هومروس) است. این ناحیه، محل اتصال تاندون‌های عضلات اکستانسور (بازکننده) مچ دست است. برخلاف نامش (که به التهاب اشاره دارد)، این بیماری بیشتر یک فرآیند تخریبی (دژنراتیو) به نام "تندینوزیس آنژیوفیبروبلاستیک" است تا یک التهاب حاد. حرکات تکراری باز کردن مچ یا گرفتن محکم اشیاء، باعث ایجاد پارگی‌های میکروسکوپی در تاندون (به‌ویژه عضله اکستانسور کاپی رادیالیس برویس) می‌شود که بدن قادر به ترمیم کامل آن‌ها نیست و به جای آن بافت اسکار ضعیف و عروق خونی نابجا ایجاد می‌شود که منشأ درد است.
- **علل:** حرکات تکراری شامل چرخش مچ و گرفتن اشیاء، مانند استفاده از ابزار (نجار، دندانپزشک) یا ورزش‌هایی مثل تنیس و اسکواش.

- **تظاهرات بالینی و تشخیص:**

- درد و حساسیت موضعی در لمس اپی‌کوندیل خارجی.
- **تست اکستنشن مچ در برابر مقاومت:** درد بیمار با باز کردن (اکستنشن) مچ دست در برابر مقاومت پزشک، تشدید می‌شود.
- **مانور Millis:** پزشک دست بیمار را به صورت غیرفعال خم (فلکسیون) می‌کند در حالی که آرنج صاف است. این حرکت باعث کشیده شدن تاندون‌های اکستانسور ملتهب و ایجاد درد در اپی‌کوندیل خارجی می‌شود.



- **تصویر سمت چپ:** نشان‌دهنده لمس اپی‌کوندیل خارجی برای یافتن نقطه حداکثر حساسیت است.
- **تصویر وسط و راست:** مانور Millis را نشان می‌دهد که در آن کشش غیرفعال عضلات اکستانسور مچ باعث ایجاد درد می‌شود.

- **درمان:**

- اصلاح فعالیت‌ها و استراحت.
- استفاده از بریس مخصوص (Tennis elbow band) که فشار را از روی محل اتصال تاندون برمی‌دارد.
- NSAIDs و تزریق موضعی کورتیکواستروئید.
- **مثال بالینی:** یک دندانپزشک ۴۵ ساله با درد در قسمت خارجی آرنج راست خود مراجعه می‌کند که با گرفتن ابزار دندانپزشکی بدتر می‌شود. در معاینه، تندرns موضعی روی اپی‌کوندیل خارجی وجود دارد و تست اکستنشن مچ دست در برابر مقاومت، درد بیمار را تشدید می‌کند. این یافته‌ها به نفع اپی‌کوندیلیت خارجی است.

2. اپی‌کوندیلیت داخلی یا آرنج گلف‌بازان (Medial Epicondylitis / Golfer's Elbow)

- **آناتومی و مکانیزم:** این بیماری مشابه آرنج تنیس‌بازان است، اما در سمت داخلی آرنج رخ می‌دهد. اپی‌کوندیل داخلی محل اتصال تاندون‌های عضلات فلکسور (خم‌کننده) مچ دست است. حرکات تکراری خم کردن مچ و پرونیشن (چرخاندن ساعد به طوری که کف دست رو به پایین قرار گیرد) باعث آسیب و تخریب این تاندون‌ها می‌شود.
- **علل:** ورزش‌هایی مانند گلف و بیسبال، یا مشاغلی که با بلند کردن اجسام سنگین همراه هستند.
- **تظاهرات بالینی و تشخیص:**
 - درد و حساسیت در لمس اپی‌کوندیل داخلی.
 - درد با حرکت خم کردن (فلکسیون) مچ دست در برابر مقاومت پزشک تشدید می‌شود.
- **درمان:** مشابه اپی‌کوندیلیت خارجی است.
- **مثال بالینی:** یک بازیکن گلف با درد در قسمت داخلی آرنج چپ خود مراجعه کرده که هنگام ضربه زدن به توپ بدتر می‌شود. در معاینه، حساسیت روی اپی‌کوندیل داخلی وجود دارد و خم کردن مچ در برابر مقاومت دردناک است. تشخیص، اپی‌کوندیلیت داخلی است.

3. بورسیت اوله‌کرانون (Olecranon Bursitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** بورس اوله‌کرانون یک بورس سطحی است که بین پوست و زائده اوله‌کرانون (برجستگی نوک آرنج) قرار دارد. این بورس به دلیل فشار مکرر (مانند تکیه دادن طولانی مدت آرنج روی میز)، ضربه مستقیم (تروما) یا بیماری‌های سیستمیک مانند آرتریت روماتوئید، نقرس و نارسایی کلیوی ملتهب می‌شود.
- **تظاهرات بالینی:**
 - یک تورم کیسه‌مانند، مشخص و اغلب بدون درد در نوک آرنج.
 - اگر بورسیت عفونی (سپتیک) شود، با درد، قرمزی، گرمی و علائم سیستمیک مانند تب همراه خواهد بود.
- **درمان:**
 - استفاده از پد محافظ آرنج و پرهیز از فشار مستقیم.
 - در صورت عدم وجود عفونت، می‌توان مایع را تخلیه و کورتیکواستروئید تزریق کرد. بورسیت عفونی نیاز به آنتی‌بیوتیک دارد.
- **مثال بالینی:** یک دانشجو که ساعات طولانی برای مطالعه آرنج خود را روی میز قرار می‌دهد، با یک توده متورم و نرم در نوک آرنج چپ مراجعه کرده است. این توده دردناک یا قرمز نیست. تشخیص، بورسیت اوله‌کرانون غیرعفونی است.

ناحیه مچ و دست (Wrist & Hand Region)

1. تنوسینوویت دکوئرون (De Quervain's Tenosynovitis)

- **آناتومی و مکانیزم:** این بیماری، التهاب غلاف (سینوویوم) دو تاندون کنترل‌کننده حرکت شست، یعنی **ابدکتور پولیسیس لونگوس (APL)** و **اکستانسور پولیسیس برویس (EPB)** است. این دو تاندون از یک تونل تنگ در ناحیه زائده استیلوئید رادیوس (کناره خارجی مچ) عبور می‌کنند. حرکات تکراری مچ و شست، باعث اصطکاک و ضخیم شدن غلاف تاندون‌ها و ایجاد درد می‌شود.
- **علل:** حرکات تکراری مانند تایپ کردن، استفاده از تلفن همراه، یا بلند کردن نوزاد (به‌ویژه در مادران ۴ تا ۶ هفته پس از زایمان).
- **تظاهرات بالینی و تشخیص:**
 - درد، تورم و حساسیت در ناحیه کناره خارجی دست (Anatomical Snuffbox).



- **تست فینکل‌اشتاین (Finkelstein Test):** بیمار شست خود را در کف دست قرار داده و انگشتان دیگر را روی آن مشت می‌کند. سپس معاینه‌گر مچ دست را به سمت انگشت کوچک منحرف می‌کند (ulnar deviation). این حرکت باعث کشیده شدن تاندون‌های ملتهب و ایجاد درد شدید می‌شود که تست را مثبت می‌کند.

• درمان:

- استفاده از اسپلینت (آتل) برای بی‌حرکت کردن مچ و شست.
- NSAIDs و تزریق موضعی کورتیکواستروئید که معمولاً بسیار مؤثر است.
- **مثال بالینی:** یک مادر جوان که به تازگی صاحب فرزند شده، با درد شدید در کناره خارجی دست راست هنگام بلند کردن نوزادش مراجعه می‌کند. تست فینکل‌اشتاین او به شدت مثبت است. تشخیص، تنوسینوویت دکوئرون است.

2. سندرم تونل کارپال (Carpal Tunnel Syndrome - CTS)

- **آناتومی و مکانیزم:** تونل کارپال یک کانال تنگ در ناحیه مچ دست است که کف و دیواره‌های آن را استخوان‌های مچ و سقف آن را یک لیگامان عرضی محکم به نام "فلکسور رتیناکولوم" تشکیل می‌دهد. از داخل این تونل، **عصب مدین** و ۹ تاندون خم‌کننده انگشتان عبور می‌کنند. هر عاملی که باعث افزایش فشار در این فضای تنگ شود (مانند تورم غلاف تاندون‌ها یا ضخیم شدن لیگامان)، می‌تواند عصب مدین را تحت فشار قرار داده و علائم CTS را ایجاد کند.
- **علل و عوامل خطر:**

- استفاده بیش از حد از دست (Overuse) شایع‌ترین علت است.
- بیماری‌های سیستمیک مانند آرتریت روماتوئید، دیابت، کم‌کاری تیروئید و آکرومگالی.
- بارداری (به‌ویژه سه ماهه سوم) و چاقی.

• **تظاهرات بالینی:**

- بی‌حسی، گزگز و درد (پارستزی) در محدوده عصب‌دهی عصب مدین، یعنی شست، انگشت اشاره، انگشت میانی و نیمه خارجی انگشت حلقه.
- درد شبانه که بیمار را از خواب بیدار می‌کند، یک علامت کلاسیک است. بیماران معمولاً با تکان دادن دست‌ها (shaking) احساس بهبودی می‌کنند.
- در موارد پیشرفته و شدید، ضعف و آتروفی (تحلیل رفتن) عضلات تنار (برجستگی قاعده شست) رخ می‌دهد.

• **تست‌های تشخیصی بالینی:**

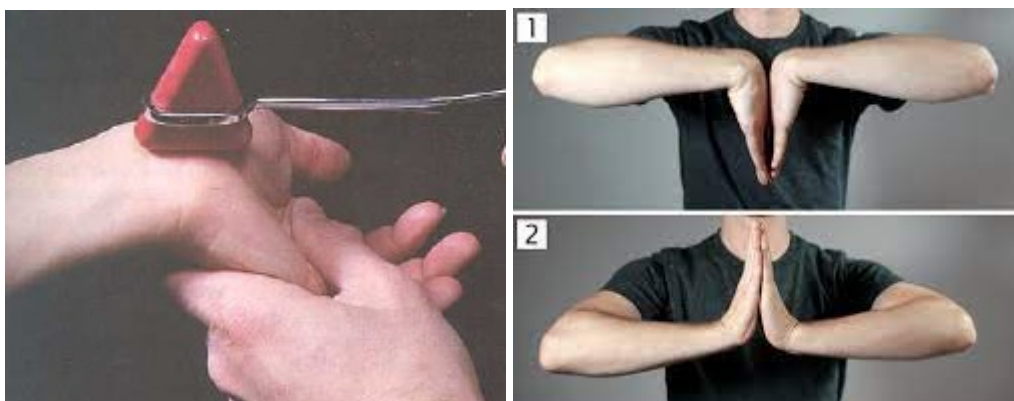
○ **تست فالن (Phalen Test):**

- **روش انجام:** از بیمار خواسته می‌شود مچ دست‌های خود را کاملاً خم کند (فلکسیون ۹۰ درجه) و پشت دست‌ها را به مدت **۶۰ ثانیه** به هم بچسباند. این وضعیت باعث افزایش فشار داخل تونل کارپال می‌شود.
- **نتیجه مثبت:** بروز یا تشدید پارستزی (گزگز و بی‌حسی) در محدوده عصب‌دهی عصب مدین.
- **حساسیت و ویژگی:** طبق درسنامه، حساسیت (Sensitivity) این تست حدود ۶۸٪ و ویژگی (Specificity) آن ۷۳٪ است. این یعنی تست در همه بیماران مثبت نمی‌شود.

○ **تست تینل (Tinel Test):**

- **روش انجام:** ضربه زدن آرام با چکش رفلکس روی مسیر عصب مدین در جلوی مچ دست.
- **نتیجه مثبت:** ایجاد حس برق‌گرفتگی یا گزگز در انگشتان.
- **حساسیت و ویژگی:** حساسیت این تست (۵۰٪) از تست فالن کمتر، اما ویژگی آن (۷۷٪) کمی بیشتر است.

- **تشخیص قطعی:** تشخیص قطعی و ارزیابی شدت آسیب به عصب با **نوار عصب و عضله (EMG/NCV)** انجام می‌شود که معمولاً قبل از تصمیم به جراحی درخواست می‌گردد.



• **درمان:**

- استفاده از اسپلینت مچ در وضعیت نوترال، به‌ویژه در شب.
- NSAIDs و تزریق کورتیکواستروئید به داخل تونل کارپال.

○ در موارد شدید یا مقاوم به درمان، جراحی برای آزاد کردن لیگامان عرضی و برداشتن فشار از روی عصب انجام می‌شود.

- **مثال بالینی:** یک تایپیست ۴۰ ساله از چند ماه پیش دچار بی‌حسی و گزگز در سه انگشت اول دست راست خود شده که شب‌ها بدتر است و او را از خواب بیدار می‌کند. تست‌های فالن و تینل او مثبت هستند. این علائم کلاسیک سندرم تونل کارپال است.

3. انگشت ماشه‌ای (Trigger Finger)

- **مکانیزم:** این بیماری نوعی تنوسینوویت تنگ‌کننده تاندون‌های فلکسور (خم‌کننده) انگشتان است. در این حالت، تاندون یا غلاف آن در ناحیه قاعده انگشت (نزدیک به مفصل متاکارپوفالانژیال) ضخیم شده و یک ندول (گره) تشکیل می‌دهد. این ندول هنگام خم و راست کردن انگشت، در یک ساختار حلقوی به نام "پولی A1" گیر می‌کند. در نتیجه، انگشت در حالت خمیده قفل می‌شود و برای باز شدن نیاز به فشار اضافی دارد که با یک صدای "تق" (popping sensation) همراه است.

- **تظاهرات بالینی و درمان:**

- قفل شدن انگشت در حالت خمیده و باز شدن ناگهانی آن.
- ممکن است یک ندول حساس در کف دست در قاعده انگشت مبتلا لمس شود.
- درمان شامل اصلاح فعالیت، استفاده از اسپلینت، تزریق کورتیکواستروئید در غلاف تاندون و در موارد مقاوم، جراحی برای آزاد کردن پولی A1 است.
- **مثال بالینی:** یک خیاط ۵۵ ساله متوجه شده که انگشت میانی دست راستش هنگام باز کردن مشت گیر می‌کند و با یک صدای تق باز می‌شود. یک ندول کوچک و دردناک در کف دست او قابل لمس است. تشخیص، انگشت ماشه‌ای است.

سندرم درد ناحیه‌ای کمپلکس (Complex Regional Pain Syndrome - CRPS)

این سندرم که قبلاً به آن **دیستروفی سمپاتیک رفلکسی (RSDS)** یا **آتروفی سودک** نیز گفته می‌شد، یک وضعیت درد مزمن و ناتوان‌کننده است که معمولاً پس از یک آسیب (حتی جزئی) در یک اندام (دست یا پا) ایجاد می‌شود.

- **مکانیزم:** علت دقیق آن نامشخص است، اما به نظر می‌رسد یک پاسخ غیرطبیعی و اغراق‌آمیز سیستم عصبی (به‌ویژه سیستم سمپاتیک) به آسیب اولیه، نقش اصلی را ایفا می‌کند. این پاسخ غیر طبیعی منجر به التهاب، اختلالات عروقی و تغییرات حسی شدید می‌شود.
- **عوامل زمینه‌ساز:** تروما (شایع‌ترین)، شکستگی، سکته قلبی (MI)، سکته مغزی (CVA) و هرپس زوستر.
- **تظاهرات بالینی:** این بیماری در سه مرحله پیشرفت می‌کند:

مرحله ۱ (حاد، Acute): (از زمان آسیب تا ۳ ماه)

درد: درد سوزشی، شدید و نامتناسب با آسیب اولیه.

پوست: اندام مبتلا گرم، قرمز، متورم و خشک است (علائم التهابی).



حساسیت: آلودینیا (دردناک بودن محرک‌های غیر دردناک مانند لمس ملایم) و **هیپرآلژزی** (پاسخ درد شدید به محرک دردناک) وجود دارد.

رادیوگرافی: معمولاً نرمال است.

اسکن استخوان (Bone Scan): افزایش جذب منتشر در اندام مبتلا را نشان می‌دهد که یافته‌ای کمک‌کننده است. این مرحله بهترین شانس برای بهبودی کامل را دارد.

مرحله ۲ (دیستروفیک): (از ۶ هفته تا ۱ سال)

درد: درد شدید و منتشر باقی می‌ماند.

پوست: اندام مبتلا سرد، رنگ پریده یا کبود (سیانوتیک)، مرطوب (تعریق زیاد) و براق می‌شود. تورم سفت‌تر می‌شود.



■ **تغییرات دیگر:** موها ضخیم

و ناخن‌ها شکننده می‌شوند.

■ **رادیوگرافی:** ممکن است شروع استئوپنی (کاهش تراکم استخوان) را نشان دهد.

مرحله ۳ (آتروفیک, Atrophic): (از ۶ ماه به بعد)

درد: ممکن است شدت درد کاهش یابد اما ناتوانی بدتر می‌شود.

پوست: پوست نازک، براق، آتروفیک و "مومی" شکل می‌شود. تغییرات غیرقابل بازگشت هستند.

حرکت: ضعف و آتروفی شدید عضلات و تاندون‌ها منجر به **کنتراکچر** (جمع‌شدگی مفصل) و از دست رفتن کامل عملکرد اندام می‌شود.



○ **رادیوگرافی: استئوپنی پچی یا لکه‌ای (Patchy Osteoporosis)** که به آن **آتروفی سودک** نیز می‌گویند، به وضوح دیده می‌شود.

● **تشخیص و درمان:**

- تشخیص عمدتاً بالینی و بر اساس شرح حال و معاینه است.
- **پیشگیری:** مهم‌ترین اقدام، حرکت دادن سریع اندام پس از آسیب، سکتة قلبی یا مغزی است.
- **درمان:** درمان چند رشته‌ای و شامل فیزیوتراپی شدید، دارودرمانی (کورتیکواستروئیدها در فاز حاد، کلسی‌تونین) و بلوک عصبی سمپاتیک برای کنترل درد است.

- **مثال بالینی:** یک خانم ۵۲ ساله که ۳ ماه پیش دچار شکستگی مچ دست شده و دستش در گچ بوده، پس از باز کردن گچ دچار درد سوزشی بسیار شدید، تورم و قرمزی کل دست شده است. لمس ملایم پوست دست برای او غیرقابل تحمل (آلودینیا) است. اسکن استخوان افزایش جذب منتشر در دست راست را نشان می‌دهد. تشخیص، CRPS مرحله ۱ است.

مرالژیا پارسستیکا (Meralgia Paresthetica)

- **مکانیزم:** این بیماری یک **نوروپاتی فشاری (Entrapment Neuropathy)** است که در آن **عصب پوستی خارجی ران** معمولاً در حین عبور از زیر لیگامان اینگوینال (کشاله ران) تحت فشار قرار می‌گیرد.
- **علت و عوامل خطر:**
 - چاقی (افزایش فشار شکمی).
 - پوشیدن لباس‌ها یا کمربندهای تنگ.
 - بارداری.
 - دیابت.
- **علائم بالینی:**
 - علائم **صرفاً حسی** هستند و ضعف عضلانی وجود ندارد.
 - شامل **بی‌حسی، سوزش، گزگز، درد یا کاهش حس** در ناحیه **قدامی-خارجی ران**.
 - علائم معمولاً با ایستادن یا راه رفتن طولانی تشدید شده و با نشستن بهبود می‌یابد.
- **تشخیص:** تشخیص عمدتاً **بالینی** و بر اساس شرح حال و معاینه دقیق حسی است. هدف اصلی، رد کردن سایر علل مانند مشکلات ریشه عصبی کمر (رادیکولوپاتی) است.
- **درمان:**
 - درمان معمولاً حمایتی است و شامل کاهش وزن، پوشیدن لباس‌های گشاد و پرهیز از وضعیت‌های تشدیدکننده است.
 - در موارد مقاوم، از داروهای کنترل درد عصبی یا تزریق موضعی کورتیکواستروئید استفاده می‌شود.